



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

Seleção de Rotas e Serviços Essenciais sob Restrição de Renda: Uma Abordagem Baseada em Teoria dos Grafos

Gabriel Teixeira Bolonha - 10426937@mackenzista.com.br
Geovana Bomfim Rodrigues - 10410514@mackenzista.com.br
Rodrigo Daiske Uehara - 10440295@mackenzista.com.br
Yating Zheng – 10439511@mackenzista.com.br



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

São Paulo, 2026

Relatório do Projeto

Resumo

Este projeto visa modelar uma rede urbana real de serviços básicos (mercados, instalações de saúde, terminais de transporte etc.) como um grafo não direcionado ponderado para resolver problemas de otimização de rotas e seleção de serviços sob restrições orçamentárias. Ao contrário das simulações financeiras tradicionais, o problema central deste projeto é computacional: dado um orçamento mensal equivalente ao salário-mínimo, encontrar um conjunto de rotas que atendam às necessidades básicas, minimizando os custos totais de deslocamento e de serviços, e analisar como as escolhas de deslocamento afetam o orçamento disponível. No modelo proposto, os vértices representam locais e serviços dentro da área de análise, e as arestas representam possíveis caminhos entre esses locais. Os pesos das arestas representam características dos caminhos, como distância, tempo ou custos de transporte.

Introdução

Contextualização

No país, a taxa de pobreza é de 23%, equivalente a 49.911.655 pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Segundo o DIEESE, o salário-mínimo necessário para sustentar uma família de quatro pessoas deveria ser de R\$ 7.106,83 (dez/2025), enquanto o salário-mínimo oficial de 2026 é de apenas R\$ 1.621,00, quase 5 vezes menor. Por conta dessa disparidade de valores, viver no Brasil não é fácil e muitas vezes nem viável com um salário tão baixo, sendo preciso sempre recalcular rotas e gastos para que tudo se encaixe no final do mês, tentando encontrar o trajeto mais barato, o mercado mais em conta.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

Objetivo

O objetivo desse projeto é desenvolver um protótipo de simulador de gerenciamento de renda mensal. O sistema modelara a rotina de um morador do Bairro de Itaquera que dispõe de um salário-mínimo, como um problema computacional de caminho mínimo multiobjetivo com restrições de recursos em um grafo não direcionado e ponderado. O projeto usará de algoritmos de busca para encontrar as melhores estratégias de gastos e deslocamentos.

Justificativa

O modelo utiliza um grafo não direcionado com peso tanto nas arestas quanto nos vértices. As arestas representam as vias e conexões urbanas de via dupla, onde o peso corresponde à distância física em metros, permitindo que o trajeto de ida e de volta compartilhe a mesma extensão. Os vértices representam pontos físicos de atendimento, residência ou serviços, com pesos correspondentes aos seus custos financeiros em Reais. A relevância desta modelagem fundamenta-se no alinhamento com a Agenda 2030 das Nações Unidas, contemplando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1 (ODS 1 – Erradicação da Pobreza). O projeto desenvolve um protótipo de simulador de gerenciamento de renda mensal para estudar e modelar computacionalmente o impacto dos custos de mobilidade e consumo sobre um orçamento restrito a um salário-mínimo no bairro de Itaquera, permitindo analisar cenários de viabilidade financeira e estratégias de alocação de recursos sob restrições extremas de renda.

Fundamentação Teórica

O projeto modela através do grafo um cenário de sobrevivência de uma família em vulnerabilidade financeira, unificando gastos e mobilidade urbana. Utilizando de um grafo não direcionado e ponderado nas arestas e nos vértices. As arestas representando o custo e a distância de percorrer de um ponto a outro, já os vértices os indicam os custos de frequentar determinados locais. O simulador resolve um Problema de Caminho Mínimo Multiobjetivo com Restrições, calculando rotas que equilibram tempo e dinheiro sob duas regras estritas: uma orçamentária (a soma dos pesos de vértices e arestas durante o mês não pode ultrapassar o salário) e uma física (limitação biológica que descarta caminhadas absurdamente longas). Assim, o grafo computa o impacto geográfico das decisões do usuário, forçando-o a escolher entre pagar o transporte para acessar serviços distantes mais baratos ou economizar na passagem consumindo no comércio local inflacionado.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

Trabalhos Relacionados

O artigo "Resilient Ways of Eating on a Budget: Personal Informatics Use Among People With Low SES" relaciona-se com o nosso projeto ao abordar a questão do orçamento limitado e a necessidade de buscar alternativas para minimizar os gastos. A partir de pesquisas, os autores constataram que diversas famílias em situação de instabilidade financeira e insegurança alimentar utilizam ferramentas de informática pessoal com o objetivo de economizar o máximo possível e, quando viável, manter uma alimentação saudável.

Por sua vez, o artigo "A Dijkstra Seeded Evolutionary Multiobjective Optimization System for a Sustainable User Multimodal Transport Routing" aborda o mapeamento em grafos com múltiplos pesos. Os autores propõem a otimização de rotas entre um ponto A e um ponto B, priorizando o menor tempo de viagem e o menor impacto ecológico utilizando do algoritmo Dijkstra. A partir desses dois critérios principais para o cálculo da rota ideal, o sistema também avalia a distância percorrida na modalidade pedestre, de modo a evitar e restringir trajetos inviáveis para caminhada (como percursos de 20 km).

O artigo "CityWeave: Weaving User Needs and World Constraints for Personalized and Reliable Mobility Planning" discute principalmente como gerar planos de viagem completos, da origem ao destino, incluindo os meios de transporte e as rotas detalhadas. Menciona o uso do algoritmo de Dijkstra para calcular o caminho ideal em redes de transporte público, que é também o objetivo do nosso projeto.

Metodologia:

1. Definição da região: Selecionada uma região de São Paulo para permitir a construção do grafo.
2. Coleta dos Dados: Serão utilizados dados públicos e agregados. Os dados poderão incluir: localização de mercados, hospitais, unidade de saúde e farmácias, ponto e estações de transporte, distância entre locais.
3. Construção dos Vértices: Cada local identificado será transformado em um vértice.
4. Construção das Arestas: As arestas representarão deslocamentos possíveis entre os locais.
5. Atributos dos Vértices: Os custos associados aos serviços serão armazenados como atributos dos vértices. Ex: Mercado A - Alimentação - R\$ XX,XX
6. Aplicação dos Algoritmos: Inicialmente será considerado o algoritmo de Dijkstra para determinar caminhos mínimos entre diferentes pares de vértices.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

7. Análise Orçamentária: Depois de determinar o custo de deslocamento, o sistema poderá relacionar esse valor ao orçamento disponível.

Resultados Parciais

A coleta dos dados foi realizada considerando estabelecimentos e equipamentos localizados na região de Itaquera, em São Paulo, relacionados a diferentes aspectos da qualidade de vida da população, como saúde, educação, alimentação, transporte, lazer, assistência social e serviços. Foram selecionados locais públicos e privados. Para os serviços públicos ou gratuitos, foi atribuído peso 0 ao vértice. Para os serviços pagos, foram atribuídos valores correspondentes aos custos considerados no projeto, como academias, alimentação, transporte, lazer e outros serviços. Para a identificação dos locais e a medição das distâncias entre eles, foi utilizada a plataforma GeoSampa, sistema de informações geográficas da Prefeitura de São Paulo. As distâncias foram medidas pelo grupo diretamente na plataforma e registradas em metros. Esses valores foram posteriormente utilizados como pesos das arestas do grafo.

O problema foi modelado por meio de um grafo não direcionado e ponderado, no qual os vértices representam os diferentes locais selecionados na região de Itaquera e as arestas representam as conexões entre esses locais. Cada vértice possui um peso relacionado ao custo do serviço ou estabelecimento representado. Dessa forma, locais públicos ou gratuitos podem possuir peso 0, enquanto locais que oferecem serviços pagos possuem valores correspondentes aos seus custos. As arestas também possuem pesos, que representam as distâncias entre os locais conectados. Como o grafo é não direcionado, uma conexão entre dois locais pode ser percorrida em ambas as direções, mantendo a distância. Essa modelagem permite considerar simultaneamente a localização dos serviços e os custos associados a eles. Assim, o grafo pode posteriormente ser utilizado para analisar diferentes possibilidades de deslocamento e acesso aos serviços disponíveis na região.

Modelagem do grafo (Graphonline)

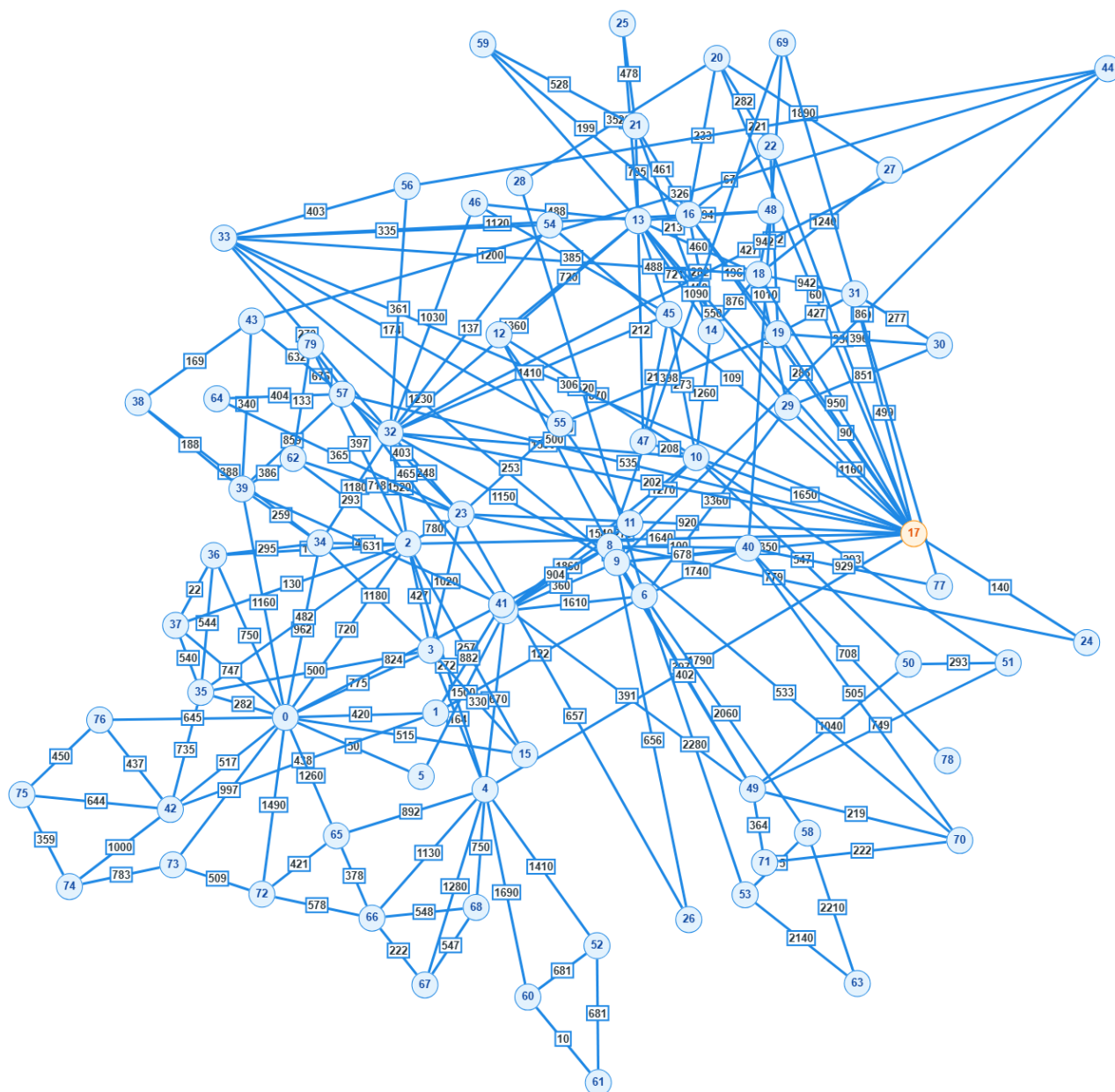


UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



Até o momento, foi construída a modelagem da rede de serviços essenciais de Itaquera como um grafo não orientado ponderado, com pesos nos vértices e nas arestas. Os vértices representam locais e serviços, com seus respectivos custos, enquanto as arestas representam as conexões entre os locais e suas distâncias, obtidas a partir do GeoSampa. Também foram levantados dados de diferentes categorias de serviços e desenvolvido o protótipo da aplicação, contemplando as operações de leitura, gravação, inserção e remoção de vértices e arestas, visualização do grafo e análise de conexidade. Os resultados obtidos até o momento



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

permitem representar o cenário proposto por meio de uma estrutura de grafo, servindo como base para a continuidade do projeto e para a implementação das funcionalidades de resolução do problema.

Link github: <https://github.com/gbolonha/projetografos>

Referências: obtidas por pesquisas e citadas dentro do texto do projeto

Guilherme Barbosa, Pedro Pereira, Vasco Abelha, Rui Mendes, and Paulo Cortez. 2025. A Dijkstra Seeded Evolutionary Multiobjective Optimization System for a Sustainable User Multimodal Transport Routing. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO '25). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1319–1327. <https://doi-org.ez347.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3712256.3726363>

Aswati Panicker, Patrycja Zdziarska, Maria K Wolters, and Chia-Fang Chung. 2026. Resilient Ways of Eating on a Budget: Personal Informatics Use Among People With Low SES. In Proceedings of the 2026 ACM Interactive Health Conference (IH '26). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 53, 1–8. <https://doi-org.ez347.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3786579.3804974>

Ao Wang, Zhiwen Chen, Shen Wang, Qiang Xia, Yi Zhou, and Jian Li. 2026. CityWeave: Weaving User Needs and World Constraints for Personalized and Reliable Mobility Planning. In Proceedings of the 32nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining V.2 (KDD '26). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 12173–12182. <https://doi-org.ez347.periodicos.capes.gov.br/10.1145/3770855.3818979>

Testes:

Para grafo.txt do projeto:
opção A



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

```
-----  
MENU  
a) Ler dados do arquivo grafo.txt  
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt  
c) Inserir vertice  
d) Inserir aresta  
e) Remover vertice  
f) Remover aresta  
g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)  
h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)  
i) Apresentar a conexidade do grafo  
j) Encerrar a aplicacao  
Escolha uma opcao: a  
  
Nome do arquivo a ler (ENTER para "grafo.txt"):  
Arquivo "grafo.txt" lido com sucesso.  
Tipo 3 | 80 vertice(s) | 200 aresta(s).
```

opção B

```
-----  
MENU  
a) Ler dados do arquivo grafo.txt  
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt  
c) Inserir vertice  
d) Inserir aresta  
e) Remover vertice  
f) Remover aresta  
g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)  
h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)  
i) Apresentar a conexidade do grafo  
j) Encerrar a aplicacao  
Escolha uma opcao: b  
  
Nome do arquivo para gravar (ENTER para "grafo.txt"):  
Grafo gravado com sucesso em "grafo.txt".
```

opção C



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

MENU

- a) Ler dados do arquivo grafo.txt
- b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
- c) Inserir vertice
- d) Inserir aresta
- e) Remover vertice
- f) Remover aresta
- g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)
- h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)
- i) Apresentar a conexidade do grafo
- j) Encerrar a aplicacao

Escolha uma opcao: c

Rotulo (numero) do novo vertice: 80

Apelido/nome do local (ex: UBS Santo Estevao): teste

Peso do vertice (custo em R\$; use 0 se for gratuito): 5

Vertice 80 (teste) inserido com sucesso.

Opção D

MENU

- a) Ler dados do arquivo grafo.txt
- b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
- c) Inserir vertice
- d) Inserir aresta
- e) Remover vertice
- f) Remover aresta
- g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)
- h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)
- i) Apresentar a conexidade do grafo
- j) Encerrar a aplicacao

Escolha uma opcao: d

Rotulo do vertice 1: 74

Rotulo do vertice 2: 20

Peso da aresta (distancia em metros): 300

Aresta 74 - 20 inserida.

Opção E



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

```
-----  
MENU  
a) Ler dados do arquivo grafo.txt  
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt  
c) Inserir vertice  
d) Inserir aresta  
e) Remover vertice  
f) Remover aresta  
g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)  
h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)  
i) Apresentar a conexidade do grafo  
j) Encerrar a aplicacao  
Escolha uma opcao: e  
  
Rotulo do vertice a remover: 78  
Vertice 78 removido com sucesso (junto com suas arestas).
```

Opção F

```
-----  
MENU  
a) Ler dados do arquivo grafo.txt  
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt  
c) Inserir vertice  
d) Inserir aresta  
e) Remover vertice  
f) Remover aresta  
g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)  
h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)  
i) Apresentar a conexidade do grafo  
j) Encerrar a aplicacao  
Escolha uma opcao: f  
  
Rotulo do vertice 1: 0  
Rotulo do vertice 2: 1  
Aresta 0 - 1 removida.
```

Opção G



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

===== CONTEUDO DO GRAFO =====

Tipo do grafo : 3

Orientacao : Nao orientado

Peso vertice : Sim

Peso aresta : Sim

Vertices (n) : 80

Arestas (m) : 199

-- Vertices --

Rotulo	Apelido	Peso
0	UBS Santo Estevão	0.00
1	UBS Jardim Copa	0.00
2	Hospital Santa Marcelina	0.00
3	UBS Cidade Líder	0.00
4	Ônibus Harry Dannenberg	5.00
5	Ônibus Cachoeira da Ilha	5.00
6	Ônibus Rio do Veríssimo	5.00
7	Ônibus Baltazar Nunes	5.00
8	UBS José Bonifácio II	0.00
9	UBS Vila Carmosina	0.00
10	UBS José Bonifácio III	0.00
11	UBS Jardim São Pedro	0.00
12	UBS José Bonifácio I	0.00
13	UBS Vila Nossa Senhora Aparecida	0.00
14	Hospital Itaquera	200.00
15	Centro Médico Martins Itaquera	0.00
16	Doutor SP	0.00
17	UBS Itaquera	0.00
18	Hospital Municipal Itaquera	0.00
19	Lavoisier Lab	35.00
20	Ônibus Américo Salvador Novelli	0.00
21	Dr Exame	0.00
22	Labi Exames	0.00
23	Hapvida Notrelabs	0.00
24	Kilomania	35.00
25	Bar e Restaurante Do Mineiro	40.00
26	Hair Point Barbearia	40.00
27	Espaço Inovart	40.00
28	La Ville Lavanderia	32.00
29	39Fit	100.00
30	Praia Fit Academia	30.00
31	Lavpop	35.00
32	Escola Estadual Professora Emília de Paiva Meira	0.00
33	Escola Estadual Alvares de Azevedo	0.00
34	Escola Professora Maria da Conceição Oliveira Costa	0.00
35	Escola Estadual Professor Quintiliano José Sitrangulo	0.00
36	CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos	0.00
37	Centro para Crianças e Adolescentes	0.00
38	Centro de Referência de Assistência Social	0.00
39	Escola Estadual Professora Aparecida Rahal	0.00
40	Escola Estadual Fadlo Haidar	0.00
41	Escola Estadual Professora Maria Ferraz de Campos	0.00



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

42	Escola Estadual Professora Kimako Kamada Kinoshita	0.00
43	Escola Estadual Professor Thales Castanho de Andrade	0.00
44	Centro de Convivência Intergeracional	0.00
45	Escola Estadual Professora Ruth Cabral Troncarelli	0.00
46	Escola Estadual Professor Geraldo Domingos Cortez	0.00
47	Centro para Crianças e Adolescentes II	0.00
48	Ensino Médio e Fundamental Haroldo Veloso	0.00
49	Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência	0.00
50	Correios Cohab Itaquera	0.00
51	ETEC de Itaquera	0.00
52	Neo Química Arena	60.00
53	SESC	6.00
54	Clínica Veterinária Popular	50.00
55	Bom Prato Itaquera	1.00
56	Feira Livre	0.00
57	Lava Rápido e Estacionamento Agrutita Itaquera	15.00
58	Parque do Carmo	0.00
59	Parque de Diversões Marisa	60.00
60	Cinemark	38.00
61	Playland	30.00
62	Itaquera Beach Bar	30.00
63	Império Espeto Bar	60.00
64	Parque Linear do Córrego do Rio Verde	0.00
65	Smartfit	40.00
66	Clube Desportivo Municipal de Cidade Líder	0.00
67	Escola Estadual Dr Francisco Glycerio de Freitas	0.00
68	E.E. Prof. Luzia de Queiroz e Oliveira	0.00
69	Centro Esportivo José Bonifácio	0.00
70	Centro Dia para Idoso	0.00
71	Escola Estadual Professor Anísio Teixeira	0.00
72	Núcleo de Convivência de Idoso - NCI	0.00
73	EMEF Sebastião Francisco	0.00
74	Polícia Militar 28ª BPM/M	0.00
75	Polícia Civil 53ª DP - Pq. do Carmo	0.00
76	Ecoponto Vila Carmosina	0.00
77	Ecoponto Corinthians	0.00
79	Sodiê Unidade Itaquera	20.00
80	teste	5.00

-- Arestas --

Vertice 1	Vertice 2	Peso
0	2	720.00
0	3	775.00
0	5	50.00
0	15	515.00
0	34	962.00
0	35	282.00
0	36	750.00
0	37	747.00
0	39	1160.00
0	41	824.00
0	42	517.00
0	65	1260.00
0	72	1490.00
0	73	997.00
0	76	645.00
1	6	122.00
1	41	882.00
1	42	438.00
2	3	427.00
2	4	272.00
2	15	257.00



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

2	15	257.00
2	17	1640.00
2	23	780.00
2	32	1520.00
2	34	404.00
2	35	482.00
2	36	113.00
2	37	130.00
2	62	293.00
2	79	397.00
3	4	164.00
3	15	330.00
3	23	1020.00
3	34	1180.00
3	35	500.00
4	7	1670.00
4	17	1790.00
4	52	1410.00
4	60	1690.00
4	65	892.00
4	66	1130.00
4	67	1280.00
4	68	750.00
5	7	1500.00
6	7	1610.00
6	28	1520.00
6	29	3360.00
6	40	1740.00
6	53	2280.00
6	58	2060.00
7	8	291.00
7	9	360.00
7	10	1540.00
7	11	1860.00
8	9	608.00
8	11	1270.00
8	12	500.00
8	40	100.00
8	41	904.00
8	49	397.00
8	69	1090.00
8	70	533.00
9	17	1350.00
9	26	656.00
9	32	1150.00
9	33	1230.00
9	40	678.00
9	44	730.00
9	49	402.00
10	11	1270.00
10	12	870.00
10	14	1260.00
10	17	1650.00
10	32	1530.00
10	45	273.00
10	47	208.00
10	50	547.00



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

10	51	293.00
11	12	600.00
12	13	720.00
13	14	721.00
13	18	460.00
13	21	705.00
13	25	277.00
13	29	550.00
13	32	1360.00
13	45	488.00
13	46	488.00
13	47	212.00
13	48	294.00
14	16	282.00
14	18	876.00
14	21	213.00
16	17	286.00
16	19	196.00
16	20	233.00
16	21	461.00
16	22	67.00
16	59	199.00
17	18	950.00
17	19	90.00
17	20	60.00
17	22	330.00
17	23	920.00
17	24	140.00
17	29	1160.00
17	31	499.00
17	32	202.00
17	33	306.00
17	54	109.00
17	57	535.00
17	59	458.00
18	27	1240.00
18	29	306.00
18	31	942.00
18	33	1200.00
18	48	942.00
19	22	242.00
19	30	396.00
19	31	427.00
19	55	398.00
20	22	282.00
20	27	1890.00
20	28	3520.00
20	74	300.00
21	25	478.00
21	59	528.00
23	24	779.00
23	26	657.00
23	32	248.00
23	55	253.00
23	57	403.00
23	62	718.00
23	64	365.00
29	30	851.00
30	31	277.00
32	33	270.00
32	34	1180.00
32	43	676.00



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

32	44	427.00
32	45	1410.00
32	46	1030.00
32	54	137.00
32	56	361.00
33	48	1120.00
33	54	335.00
33	55	174.00
33	56	403.00
34	36	295.00
34	38	388.00
34	39	259.00
35	36	544.00
35	37	540.00
35	42	735.00
36	37	22.00
38	39	188.00
38	43	169.00
39	41	631.00
39	43	340.00
39	57	859.00
39	62	386.00
40	69	1010.00
40	70	505.00
40	77	929.00
41	49	391.00
41	79	465.00
42	74	1000.00
42	75	644.00
42	76	437.00
43	44	326.00
43	57	632.00
44	56	221.00
45	46	385.00
45	47	212.00
49	50	1040.00
49	51	749.00
49	70	219.00
49	71	364.00
50	51	293.00
52	60	681.00
52	61	681.00
53	58	215.00
53	63	2140.00
57	64	404.00
58	63	2210.00
60	61	10.00
62	79	133.00
65	66	378.00
65	72	421.00
66	67	222.00
66	68	548.00
66	72	578.00
67	68	547.00
69	77	86.00
70	71	222.00
72	73	509.00
73	74	783.00
74	75	359.00
75	76	450.00

Opção H



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

```
Adj[0,0]= inf Adj[0,1]= inf Adj[0,2]= 720.0 Adj[0,3]= 775.0 Adj[0,4]= inf Adj[0,5]= 50.0 Adj[0,6]= inf Adj[0,7]= inf Adj[0,8]=
Adj[0,9]= inf Adj[0,10]= inf Adj[0,11]= inf Adj[0,12]= inf Adj[0,13]= inf Adj[0,14]= inf Adj[0,15]= 515.0 Adj[0,16]= inf Adj[0,17]= inf
Adj[0,18]= inf Adj[0,19]= inf Adj[0,20]= inf Adj[0,21]= inf Adj[0,22]= inf Adj[0,23]= inf Adj[0,24]= inf Adj[0,25]= inf Adj[0,26]= inf
Adj[0,27]= inf Adj[0,28]= inf Adj[0,29]= inf Adj[0,30]= inf Adj[0,31]= inf Adj[0,32]= inf Adj[0,33]= inf Adj[0,34]= 962.0 Adj[0,35]= 2
Adj[0,36]= 750.0 Adj[0,37]= 747.0 Adj[0,38]= inf Adj[0,39]= 1160.0 Adj[0,40]= inf Adj[0,41]= 824.0 Adj[0,42]= 517.0 Adj[0,43]= inf
Adj[0,44]= inf Adj[0,45]= inf Adj[0,46]= inf Adj[0,47]= inf Adj[0,48]= inf Adj[0,49]= inf Adj[0,50]= inf Adj[0,51]= inf Adj[0,52]= inf
Adj[0,53]= inf Adj[0,54]= inf Adj[0,55]= inf Adj[0,56]= inf Adj[0,57]= inf Adj[0,58]= inf Adj[0,59]= inf Adj[0,60]= inf Adj[0,61]= inf
Adj[0,62]= inf Adj[0,63]= inf Adj[0,64]= inf Adj[0,65]= 1260.0 Adj[0,66]= inf Adj[0,67]= inf Adj[0,68]= inf Adj[0,69]= inf Adj[0,70]= inf
Adj[0,71]= inf Adj[0,72]= 1490.0 Adj[0,73]= 997.0 Adj[0,74]= inf Adj[0,75]= inf Adj[0,76]= 645.0 Adj[0,77]= inf Adj[0,78]= inf
Adj[0,79]= inf Adj[0,80]= inf
```

Obs: pelo tamanho da saída segue apenas a primeira linha da matriz

Opção I:

```
-----
MENU
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remover vertice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)
h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicacao
Escolha uma opcao: i

-- Conexidade do grafo --
0 grafo e desconexo.
```

A remoção de uma aresta ou vértice gerou um grafo desconexo

Para um grafo menor tipo 6:

Opção A



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

```
-----
MENU
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remover vertice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)
h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicacao
Escolha uma opcao: a

Nome do arquivo a ler (ENTER para "grafo.txt"):
Arquivo "grafo.txt" lido com sucesso.
Tipo 6 | 4 vertice(s) | 12 aresta(s).
-----
```

Opção B

```
-----
MENU
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remover vertice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)
h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicacao
Escolha uma opcao: b

Nome do arquivo para gravar (ENTER para "grafo.txt"):
Grafo gravado com sucesso em "grafo.txt".
-----
```

Opção C



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

```
MENU
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remover vertice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)
h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicacao
Escolha uma opcao: c

Rotulo (numero) do novo vertice: 5
Apelido/nome do local (ex: UBS Santo Estevao): teste
Peso do vertice (custo em R$; use 0 se for gratuito): 0
Vertice 5 (teste) inserido com sucesso.
```

Opção D

```
-----
MENU
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remover vertice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)
h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicacao
Escolha uma opcao: d

Rotulo do vertice 1: 1
Rotulo do vertice 2: 5
Peso da aresta (distancia em metros): 20
Aresta 1 -> 5 inserida.
```

Opção E



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

```
-----
MENU
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remover vertice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)
h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicacao
Escolha uma opcao: e

Rotulo do vertice a remover: 1
Vertice 1 removido com sucesso (junto com suas arestas).
```

Opção F

```
MENU
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remover vertice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)
h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicacao
Escolha uma opcao: f

Rotulo do vertice 1: 2
Rotulo do vertice 2: 3
Aresta 2 -> 3 removida.
```

Opção G



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

```
MENU
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remover vertice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)
h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicacao
Escolha uma opcao: g

===== CONTEUDO DO GRAFO =====
Tipo do grafo : 6
Orientacao    : Orientado
Peso vertice  : Nao
Peso aresta   : Sim
Vertices (n)  : 4
Arestas (m)   : 5

-- Vertices --
Rotulo  Apelido      Peso
2       Vertice B    0.00
3       Vertice C    0.00
4       Vertice D    0.00
5       teste        0.00

-- Arestas --
Vertice 1 Vertice 2  Peso
2         4          2.00
3         2          3.00
3         4          4.00
4         2          2.00
4         3          4.00
=====
```

Opção H



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

```
-----  
MENU  
a) Ler dados do arquivo grafo.txt  
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt  
c) Inserir vertice  
d) Inserir aresta  
e) Remover vertice  
f) Remover aresta  
g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)  
h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)  
i) Apresentar a conexidade do grafo  
j) Encerrar a aplicacao  
Escolha uma opcao: h  
  
n: 4  
m: 5  
  
Adj[2,2]= inf Adj[2,3]= inf Adj[2,4]= 2.0 Adj[2,5]= inf  
Adj[3,2]= 3.0 Adj[3,3]= inf Adj[3,4]= 4.0 Adj[3,5]= inf  
Adj[4,2]= 2.0 Adj[4,3]= 4.0 Adj[4,4]= inf Adj[4,5]= inf  
Adj[5,2]= inf Adj[5,3]= inf Adj[5,4]= inf Adj[5,5]= inf  
  
fim da impressao do grafo.
```

Opção I



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos

```
-----
MENU
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vertice
d) Inserir aresta
e) Remover vertice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteudo do arquivo (vertices e arestas)
h) Mostrar grafo (matriz de adjacencia)
i) Apresentar a conexidade do grafo
j) Encerrar a aplicacao
Escolha uma opcao: i

-- Conexidade do grafo --
Categoria de conexidade: C0
O grafo e desconexo.

===== COMPONENTES FORTEMENTE CONEXAS =====
C1 = { 2, 3, 4 }
C2 = { 5 }
=====

===== GRAFO REDUZIDO =====

Vertices:
C1 = { 2, 3, 4 }
C2 = { 5 }

Arestas:
Nenhuma aresta entre componentes.

Matriz de adjacencia reduzida:
0 0
0 0
=====
```